PF2

Adquisición y verificación

Parte II · RAF2 · 3 h

Universidad de Almería · Edición de 27 de septiembre de 2026

Documento: Guion de práctica para el alumnado
Asignatura: Ingeniería Inversa y Análisis Forense Digital
Uso: Laboratorio docente en entorno controlado y sobre las muestras indicadas
Alumno/a: _____ Grupo: _____

Índice

1. Mapa de trabajo **2**

2. Material y estado **2**

3. Trabajo en sesión (180 minutos) **2**

4. Procedimiento **2**

5. Entregable **3**

6. Evaluación **3**

7. Teoría necesaria para realizar la práctica **3**

8. Software y material requerido **3**

9. Hoja previa de decisión **4**

10. Guía detallada de adquisición **4**

10.1. 1. Identificar sin basarse solo en `/dev/sdX` . . . 4
10.2. 2. Preparar una salida nueva . . . 4
10.3. 3. Adquirir raw . . . 4
10.4. 4. Adquirir EWF desde la misma fuente estable . . . 4
10.5. 5. Inventariar y verificar EWF . . . 5
10.6. 6. Exportar y comparar los datos . . . 5
10.7. 7. Demostración de RAM . . . 5

11. Ensayo seguro mientras CTRL-01 está pendiente **5**

12. Gestión de fallos **5**

13. Entrega desarrollada **6**

1 Mapa de trabajo



Figura 1: Secuencia de trabajo y puntos de control de la práctica.

El diagrama resume el orden recomendado. Cada transición debe quedar respaldada por una anotación, salida o fichero verificable en la entrega.

3 h · RAF2 · 10 % de la nota de Parte II. Guion completo en LaTeX. Criterios en rúbricas.

2 Material y estado

Medio **desechable y preparado por el docente**, hasta 256 MiB, distinto de los discos personales: CTRL-01. Puede ser un disco virtual adicional con contenido conocido. El docente valida bloqueo, identificación, permisos y destino antes de la sesión. Se suministrará además una demostración de RAM en VM compatible. Ambos pendientes de preparación. La imagen histórica EV-01 del caso se recibe y verifica aparte.

3 Trabajo en sesión (180 minutos)

1. Justificar orden/alcance y verificar fuente, protección y destino (25 min).
2. Adquirir raw y EWF del medio estable, conservando logs y metadatos (50 min).
3. Verificar datos y contenedores; exportar el flujo de EWF y comparar (40 min).
4. Observar adquisición RAM en VM preparada, verificar fichero y documentar efectos (35 min).
5. Registrar derivados, errores, versiones y custodia (30 min).

4 Procedimiento

Las rutas de dispositivo se fijan tras comprobar identificador y capacidad; no se entrega una orden de copia con `/dev/sdX` para ejecutar a ciegas. En `dc3dd` se revisan `if` (fuente) y `of` (destino); en `ewfacquire` se rellenan metadatos y log. La adquisición real del medio se distingue de la conversión raw→EWF.

Sobre la salida (nombres ilustrativos que se adaptan al manifiesto):

```
ewfinfo EV-01.E01
ewfverify EV-01.E01
sha256sum EV-01.E* > segmentos.sha256
sha256sum -c segmentos.sha256
```

Mantener los segmentos de esa adquisición en un directorio limpio: el patrón debe abarcar todos y solo esos segmentos, sin mezclar conjuntos. Registrar el algoritmo interno real. Con `ewfexport`, exportar el rango completo a raw en el directorio de trabajo y comparar bytes/hash con el raw adquirido del mismo origen estable.

No comparar `sha256sum EV-01.E01` con el hash del disco o del raw. Si faltan segmentos, la verificación no se declara correcta. Ante discrepancia se conservan logs y se investiga antes de repetir. El hash del fichero RAM protege el resultado guardado; no es igualdad con un estado atómico anterior de memoria.

5 Entregable

Registro de adquisición (origen/destino/rango/tamaño/versiones/errores), logs reales, comparación raw/EWF, manifiesto de segmentos, verificación RAM y custodia actualizada. La demostración de RAM se etiqueta como tal, sin atribuir al alumno una captura no realizada.

6 Evaluación

Rúbrica común: corrección técnica 40 %, evidencia reproducible 25 %, interpretación y límites 25 %, claridad 10 %. Se aplica a los resultados específicos de la práctica. Las operaciones pendientes de preparar se validarán antes de asignarlas al alumnado.

7 Teoría necesaria para realizar la práctica

Una adquisición crea una representación delimitada: disco, volumen, conjunto lógico, RAM o estado de VM. «Imagen forense» no define por sí sola rango o completitud. Raw representa el flujo de datos; EWF añade contenedor, metadatos, segmentos, compresión y comprobaciones según variante. Sus hashes externos no tienen por qué coincidir.

Un bloqueo hardware validado y un control software no son equivalentes. Montar `ro` puede producir efectos; ext4 puede reproducir el journal salvo opciones y condiciones adecuadas. Esta práctica usa lectores de bloques y un medio desechable identificado.

La RAM cambia durante la captura. El resultado es temporalmente extendido y el capturador modifica el sistema. Su hash identifica el fichero obtenido, no una instantánea atómica previa.

8 Software y material requerido

- CTRL-01, medio desechable validado, y destino físicamente/lógicamente separado.
- `lsblk`, `udevadm`, `blockdev`, `dc3dd`, `ewfacquire`, `ewfinfo`, `ewfverify`, `ewfexport`, `sha256sum`, `cmp`, `stat` y `file`.
- VM RAM preparada con AVML/LiME/WinPmem y formato compatible, operada por docente.
- Espacio para raw, EWF, exportación, logs y hashes.

```
bash entorno-forense/provision.sh --check
dc3dd --version
ewfacquire -V
ewfverify -V
```

Las opciones exactas se confirman con la versión instalada. Los nombres en mayúsculas son campos que se sustituyen tras identificar el medio; no se pegan literalmente.

9 Hoja previa de decisión

Campo	Valor confirmado
ID, modelo/serie y capacidad de fuente	completar
ruta actual y tamaño de sector	completar
protección y prueba realizada	completar
destino, espacio y filesystem	completar
rango previsto	completar
herramienta/versión	completar
respuesta ante errores	completar

La pareja lee en voz alta fuente y destino antes de ejecutar. El docente confirma CTRL-01. Nunca se sustituye por un disco personal.

10 Guía detallada de adquisición

10.1 1. Identificar sin basarse solo en `/dev/sdX`

```
lsblk -o NAME,PATH,SIZE,MODEL,SERIAL,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS,RO
udevadm info --query=property --name=FUENTE_VALIDADA \
  > RESULTADOS/fuente-udev.txt
blockdev --getsize64 FUENTE_VALIDADA
blockdev --getss FUENTE_VALIDADA
```

Confirme que no está montado y que el destino no reside en la fuente. Registre sector lógico, capacidad y estado de protección. `RO=1` es información del camino software, no certificación de bloqueador hardware.

10.2 2. Preparar una salida nueva

```
mkdir -p RESULTADOS/raw RESULTADOS/ewf RESULTADOS/logs RESULTADOS/exportado
df -B1 DESTINO_PADRE
```

Los directorios deben estar vacíos. Estime espacio para varias representaciones. No escriba hashes o logs dentro del medio adquirido.

10.3 3. Adquirir raw

```
dc3dd if=FUENTE_VALIDADA of=RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd \
  hash=sha256 log=RESULTADOS/logs/CTRL-01-dc3dd.log
```

Registre inicio/final, retorno, bytes leídos/escritos y errores. Compruebe el tamaño frente al rango previsto y calcule SHA-256 posterior:

```
stat --printf='%s\n' RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd
sha256sum RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd \
  > RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd.sha256
```

El hash durante lectura y el posterior responden a comprobaciones distintas. Si hay errores, describa relleno/rangos y no declare adquisición completa.

10.4 4. Adquirir EWF desde la misma fuente estable

```
ewfacquire FUENTE_VALIDADA
```

Seleccione el destino dentro de `RESULTADOS/ewf`, complete ID/caso/operador y rango, y conserve todas las respuestas del asistente y log. Esto es una segunda lectura de la fuente; si pudiera cambiar, no se presupone igualdad con raw.

10.5 5. Inventariar y verificar EWF

```
ewfinfo RESULTADOS/ewf/CTRL-01.E01 > RESULTADOS/logs/ewfinfo.txt
ewfverify RESULTADOS/ewf/CTRL-01.E01 > RESULTADOS/logs/ewfverify.txt 2>&1
find RESULTADOS/ewf -maxdepth 1 -type f -name 'CTRL-01.E*' -print0 \
  | sort -z | xargs -0 sha256sum > RESULTADOS/ewf/segmentos.sha256
sha256sum -c RESULTADOS/ewf/segmentos.sha256
```

Revise que el patrón solo incluya el conjunto. El algoritmo interno se toma de `ewfinfo`/`ewfverify`, no se supone.

10.6 6. Exportar y comparar los datos

```
ewfexport RESULTADOS/ewf/CTRL-01.E01
sha256sum RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd RESULTADOS/exportado/CTRL-01.raw \
  > RESULTADOS/comparacion-datos.sha256
cmp RESULTADOS/raw/CTRL-01.dd RESULTADOS/exportado/CTRL-01.raw
printf 'cmp_exit=%s\n' "$?" > RESULTADOS/comparacion-datos.txt
```

Adapte el nombre real creado por el asistente. Solo espere igualdad si fuente, rango, orden, tratamiento de errores y estabilidad coinciden. No compare E01 con raw.

10.7 7. Demostración de RAM

Antes: registre SO/kernel, RAM, herramienta/hash, permisos, formato, destino y hora. Durante: observe procesos/actividad creados por el capturador y duración. Después: registre tamaño, SHA-256, mensajes y apagado/continuidad. No presente la demostración como captura realizada por quien solo la observó.

11 Ensayo seguro mientras CTRL-01 está pendiente

DEMO-F construye un fichero disco de 17 MiB sin tocar dispositivos:

```
python3 temas-forense/ejemplos/generar.py \
  temas-forense/ejemplos/salida/pf2-demo --disco
sha256sum temas-forense/ejemplos/salida/pf2-demo/disco.dd
mmls -b 512 temas-forense/ejemplos/salida/pf2-demo/disco.dd
```

Sirve para identificación/verificación de ficheros, no acredita adquisición de medio, bloqueo ni uso de libewf. Esa competencia se realiza con CTRL-01 validado.

12 Gestión de fallos

- Fuente/destino dudosos: no ejecutar.
- Segmento ausente: preservar el conjunto y declarar incompleto.
- Hash discrepante: conservar ambos cálculos/logs e investigar objeto/rango.

- Error de lectura: registrar intervalos, reintentos y relleno; valorar `ddrescue` solo con procedimiento preparado y su mapfile.
- RAM incompatible: registrar error; no cambiar a plugins de otro SO.

13 Entrega desarrollada

Incluya hoja previa, registro temporal, comandos/versiones, logs raw/EWF, inventario de segmentos, comparación de flujos, custodia de derivados, demostración RAM y límites. Una tabla resume fuente → operación → salida → verificación → incidencia.